

《电工电子学》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题数	一	二	三	四	总分
得分					

本题 得分	
----------	--

一、单选题〔每个2分，共计20分〕

1. 已知某NPN锗晶体管处于放大状态，测得其三个极的电位分别为6V、9V和6.3V，则6V所对应的电极是（ ）。

A、发射极 B、集电极 C、基极 D、无法确认

2. 在感性负载两端并联一定值的电容以提高功率因数，下列说法正确的是（ ）。

A、减少负载的工作电流 B、减少负载的有功功率
C、减少负载的无功功率 D、减少线路的功率损耗

3. 如图1所示电路中，理想电压源发出的功率 P 为（ ）。

A、6W

B、-6W

C、18W

D、24W

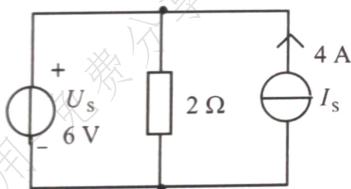


图1

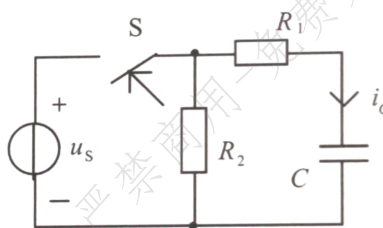


图2

4. 如图2所示电路在开关 S 闭合后的时间常数 τ 值为（ ）。

A、 $(R_1+R_2)C$

B、 R_1C

C、 $(R_1//R_2)C$

D、 R_2C

5. 热继电器对三相异步电动机起（ ）作用。

A、短路保护

B、欠压保护

C、过载保护

D、自锁作用

6. PN结加正向电压时，空间电荷区将（ ）

A、变窄

B、基本不变

C、变宽

D、保持原状态

7. 如图3所示正弦电路中， $R = X_L = 10\Omega$ ， $U_{AB} = U_{BC}$ ，且 $\dot{U}$ 与 $\dot{i}$ 同相，则复阻抗 Z 为

考试形式开卷（ ） 、闭卷（ ），在选项上打（√）

开课教研室_____ 命题教师_____ 命题时间_____ 使用学期_____

试卷专用纸

()。

A、 $(5+j5)\Omega$

B、 $(5-j5)\Omega$

C、 $10\angle 45^\circ\Omega$

D、 10Ω

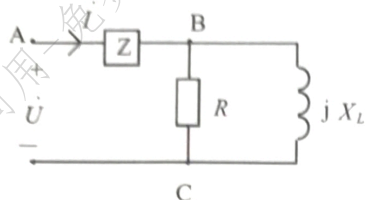


图 3



图 4

8. 如图 4 所示电路, N_0 是一线性无源网络。当 $U_1=1V, I_2=1A$ 时, $U_3=0V$; 当 $U_1=10V, I_2=0A$ 时, $U_3=1V$ 。则当 $U_1=0V, I_2=10A$ 时, $U_3=$ () V

A、0

B、1

C、-1

D、3

9. 触发器输出的状态取决于 ()

A、输入信号

B、电路的原始状态

C、电路的次态

D、输入信号和电路的原始状态

10. 为了稳定放大电路的输出电流并提高输入电阻, 应采用 ()

A、串联电压负反馈

B、并联电流负反馈

C、串联电流负反馈

D、并联电压负反馈

本题

得分

二、填空题【每个 1 分, 共计 10 分】

1. 二进制数 $(1110100)_2$ 对应的十进制数为 ()。

2. 逻辑函数 $F = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}BC + A\bar{B}$ 可化简为 ()。

3. 如图 5 所示电路中, 已知 $u_2 = \sqrt{2} U_2 \sin \omega t$, 输出直流电压 U_0 为 ()。

4. 如图 6 所示电路, 已知 $U_Z = 6V$, 则输出电压 $U_0 =$ () V。

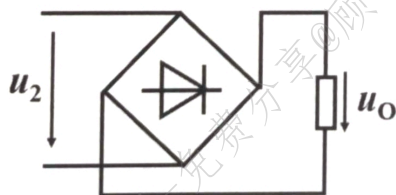


图 5

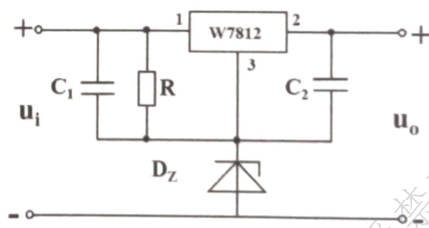


图 6

总张数

教研室主任审核签字

5. 旋转磁场的转速 n_1 与极对数 p 和电源频率 f 的关系是 ()。
6. 某变压器的变流比为 10, 在有载运行时, 若其一次侧电压为 220V, 一次侧电流为 100A, 则变压器二次侧电压为 () V, 二次侧电流为 () A。
7. 笼型三相异步电动机有 () 启动和 () 启动两种方法。
8. 三相对称负载三角形联结到三相对称电源上, 线电流在数值上是相电流的 () 倍。

本题	
得分	

三、分析题〔每题 5 分, 共 20 分〕

1. 有一台三相异步电动机, 型号为 Y225M-6, 额定功率 $P_N = 45\text{KW}$, 额定转速 $n_N = 980\text{r/min}$, 过载系数 $\lambda_m = 2$, 启动能力 $\frac{T_{st}}{T_N} = 1.8$ 。试求: 电动机的额定转矩, 最大转矩和启动转矩。

2. 求如图 7 所示电路中, u_{o2} 和各输入电压的运算关系式。

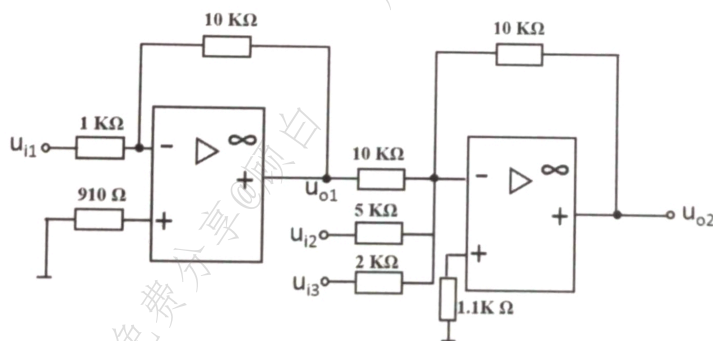


图 7

3. 电路如图 8 所示, 设 D_1 , D_2 均为理想元件, 已知输入电压 $u_i = 150 \sin \omega t V$ 如图 9 所示, 试画出电压 u_o 的波形。

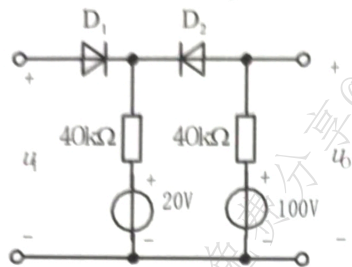


图 8

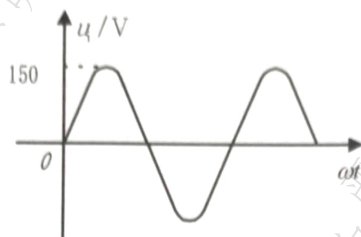


图 9

4. 逻辑电路如图 10 所示, 其中 A , B , C 的波形如图 11 所示, 试写出 J 的逻辑式并画出输出 Q 的状态 (设 Q 的初始状态为 “0”)。

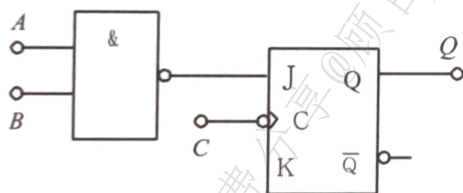


图 10

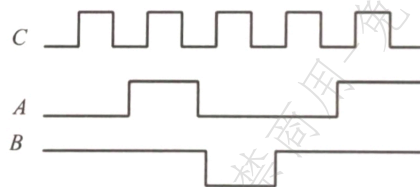


图 11

本题 得分	
----------	--

四、计算题 【共计 50 分】

1. 如图 12 所示电路换路前已达稳态, 在 $t=0$ 时将开关 S 断开, 求 (1) 换路瞬间各支路电流及储能元件上的电压初始值; (2) 电容支路电流的全响应。(8 分)

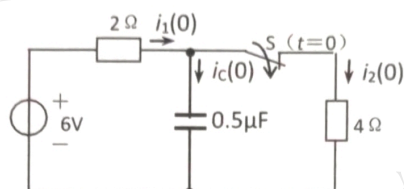


图 12

2. 图 13 所示电路, 若负载 R_L 可以任意改变, 问 R_L 为何值时其上获得最大功率? 并求出该最大功率值。(10 分)

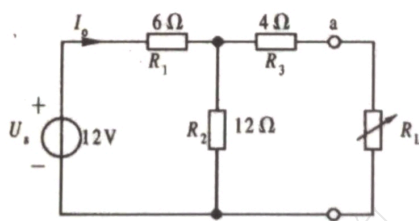


图 13

试卷专用纸

3. 在图 14 所示电路中, 电源电压 $\dot{U} = 100\angle 0^\circ \text{ V}$ 。求电路的有功功率, 无功功率和功率因数。(10 分)

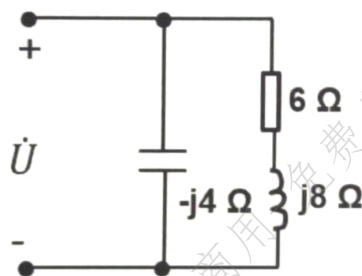


图 14

4.射极偏置电路如下图 13 所示, 各参数如下: $U_{CC}=15V$, $R_{B1}=100k\Omega$, $R_{B2}=33k\Omega$, $R_E=2.5k\Omega$, $R_C=5k\Omega$, $R_L=5k\Omega$, $\beta=60$ 。

求: (1) 估算静态工作点: (4 分)

(2) 画出微变等效电路: (4 分)

(3) 计算电压放大倍数、输入电阻、输出电阻: (4 分)

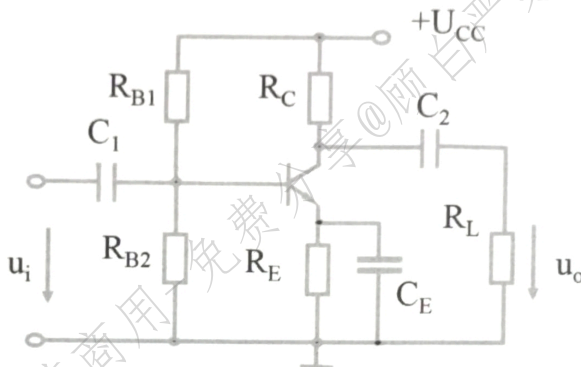


图 14

试卷专用纸

5. 用与非门设计三变量的表决电路，当输入变量 A,B,C 有 2 个或者 2 个以上为 1 时，输出为 1，输入为其他状态时，输出为 0。（要求画出逻辑图）（10 分）